



MICRO-SHOPPERS

Plataforma de Consolidación para Importaciones Grupales

Ciro Sneider Olarte Carvajal

Documentación Técnica Inicial

Ingeniería de Software I • Proyecto Académico 2026

Fase de Análisis y Diseño

1. OBJETIVO DEL SISTEMA Y ALCANCE

1.1 Declaración del Objetivo

Desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) que permita a micro-emprendedores locales agrupar sus compras internacionales provenientes de plataformas como AliExpress o Temu, formando pedidos colectivos hacia una misma ciudad de destino, con el fin de distribuir los costos logísticos (envío internacional, aranceles y honorarios de aduana) de forma proporcional al peso y volumen de cada ítem, reduciendo así la barrera económica de acceso a mercancías del exterior.

1.2 Problema que Resuelve

Problema Identificado	Impacto en el Emprendedor	Solución Propuesta
Costos de envío internacional elevados para pedidos individuales	Margen de ganancia reducido o nulo	Prorratio proporcional entre varios compradores
Proceso de declaración aduanal complejo y costoso individualmente	Riesgo de retención o costos imprevistos	Gestión centralizada por un Gestor del Pedido
Falta de coordinación entre compradores con destinos similares	Oportunidades de ahorro desaprovechadas	Agrupación transparente en Pedidos Colectivos
Desconfianza al consolidar compras con desconocidos	Baja adopción de modelos colaborativos	Trazabilidad de estados y pagos en la plataforma

1.3 Alcance del Proyecto Académico (3–4 meses)

☒ Incluido en el Alcance

- Registro y autenticación de usuarios (Gestor y Micro-shopper).
- Creación y administración de Pedidos Colectivos con ciudad de destino, fecha límite y capacidad máxima.
- Adhesión de Micro-shoppers a un Pedido Colectivo abierto.
- Registro de ítems por usuario: descripción, peso (kg), volumen (cm³), precio del producto y URL de origen.
- Motor de cálculo de prorratio: distribución automática del costo logístico total según peso y volumen de cada ítem.
- Flujo de estados del Pedido Colectivo con notificaciones básicas por correo.
- Generación de resumen/factura individual por Micro-shopper con el desglose del costo asignado.
- Panel de administración básico para el Gestor del Pedido.
- Interfaz responsiva compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

✕ Fuera del Alcance (versiones futuras)

- Integración directa con APIs de AliExpress, Temu u otras plataformas.
- Pasarela de pagos real (Stripe, PayPal, etc.) — se simulará con registro manual.
- Sistema de calificaciones o reputación entre usuarios.
- Aplicación nativa iOS/Android.
- Seguimiento GPS del envío en tiempo real.
- Módulo de resolución de disputas entre usuarios.

Métricas de Éxito Académico

- El sistema calcula correctamente el prorrateo con margen de error $\leq \$0.01$ USD.
- Un Gestor puede crear y gestionar un pedido completo en menos de 10 minutos.
- Un Micro-shopper puede registrar sus ítems y visualizar su costo asignado en menos de 5 minutos.
- El sistema soporta al menos 3 pedidos colectivos concurrentes con hasta 20 usuarios cada uno.

2. ACTORES DEL SISTEMA

El sistema cuenta con tres actores principales cuyas responsabilidades están claramente delimitadas para evitar conflictos de rol y garantizar la trazabilidad de cada operación.

2.1 Diagrama de Actores

Actor	Tipo	Descripción General	Acceso al Sistema
Administrador de Plataforma	Interno / Sistema	Equipo técnico responsable de la operación de la plataforma. Gestiona usuarios, configuración global y resolución de incidencias.	Panel de administración back-office (acceso total)
Gestor del Pedido	Externo / Usuario registrado	Emprendedor o agente de carga que organiza el pedido colectivo, coordina con la aduana y distribuye los paquetes al llegar. Es el responsable legal y logístico del pedido.	Módulo de gestión de pedidos colectivos
Micro-shopper / Comprador	Externo / Usuario registrado	Pequeño emprendedor que se une a un pedido existente, registra sus ítems y recibe su factura prorrateada. Es el beneficiario final del servicio de consolidación.	Módulo de búsqueda, adhesión y seguimiento de pedidos

2.2 Responsabilidades Detalladas por Actor

Administrador de Plataforma

- Crear, suspender o eliminar cuentas de usuarios (Gestores y Micro-shoppers).
- Configurar parámetros globales: tasa de cambio de referencia, límites de peso/volumen por pedido.
- Acceder a reportes consolidados de todos los pedidos del sistema.
- Gestionar incidencias y disputas escaladas por los usuarios.

Gestor del Pedido

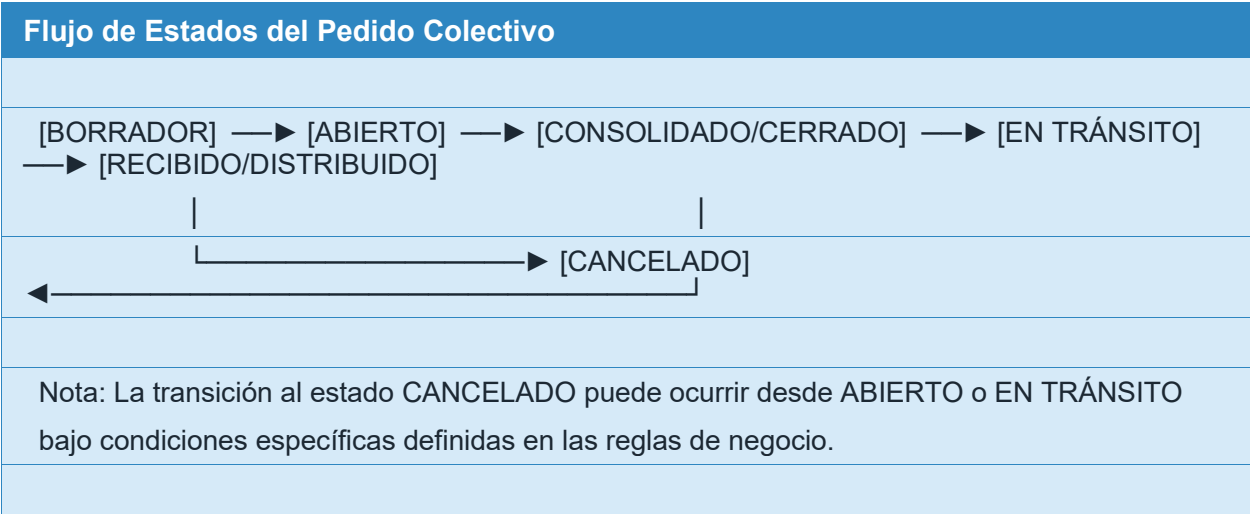
- Crear un nuevo Pedido Colectivo especificando: ciudad de destino, fecha límite de adhesión, capacidad máxima (peso total), costo logístico estimado y notas adicionales.
- Aprobar o rechazar la adhesión de Micro-shoppers al pedido (opcional: adhesión abierta).
- Actualizar el estado del pedido conforme avanza el proceso logístico.
- Ingresar el costo logístico real una vez confirmado por el proveedor de transporte.
- Generar y enviar las facturas individuales a cada Micro-shopper.
- Registrar el pago recibido de cada Micro-shopper.
- Notificar la llegada del pedido y coordinar la distribución final.

Micro-shopper / Comprador

- Buscar Pedidos Colectivos disponibles filtrados por ciudad de destino.
- Unirse a un Pedido Colectivo abierto mediante solicitud de adhesión.
- Registrar sus ítems de compra: nombre, URL del producto, cantidad, peso y dimensiones.
- Visualizar el costo logístico prorrateado asignado a sus ítems en tiempo real.
- Descargar o imprimir su factura/resumen individual.
- Consultar el estado actual del pedido colectivo al que pertenece.
- Confirmar la recepción de sus paquetes al momento de la distribución.

3. MODELO DE ESTADOS DEL PEDIDO COLECTIVO

3.1 Diagrama de Estados



3.2 Definición de Estados

Estado	Código	Descripción	Quién puede estar en este estado
Borrador	DRAFT	El Gestor ha iniciado la creación del pedido pero no lo ha publicado. No es visible para Micro-shoppers.	Solo el Gestor creador
Abierto	OPEN	El pedido está publicado y disponible. Los Micro-shoppers pueden unirse y registrar ítems.	Gestor + Micro-shoppers adheridos
Consolidado / Cerrado	CLOSED	La fecha límite venció o el Gestor cerró el pedido. No se aceptan nuevas adhesiones. Se calcula el prorrateo final.	Gestor + Micro-shoppers adheridos
En Tránsito	IN_TRANSIT	El envío internacional está en camino. Los ítems han sido despachados desde el origen.	Gestor (actualiza) + Micro-shoppers (consultan)
Recibido / Distribuido	RECEIVED	El pedido llegó al destino. El Gestor coordina la entrega individual a cada Micro-shopper.	Gestor + Micro-shoppers
Cancelado	CANCELLED	El pedido fue cancelado. No se procesarán envíos. Se notifica a todos los participantes.	Administrador o Gestor

3.3 Reglas de Negocio para Transiciones

BORRADOR → ABIERTO

- Precondición: El Gestor debe haber completado todos los campos obligatorios del pedido (ciudad destino, fecha límite, capacidad máxima, costo logístico estimado).
- Acción del sistema: Publicar el pedido en el listado público. Enviar notificación a usuarios con preferencias de destino coincidentes.
- Actor que ejecuta: Gestor del Pedido.

ABIERTO → CONSOLIDADO/CERRADO

- Precondición automática: La fecha límite de adhesión ha llegado. El sistema ejecuta la transición automáticamente.
- Precondición manual: El Gestor determina que el pedido está listo (capacidad cubierta) y lo cierra manualmente antes de la fecha límite.
- Regla crítica: Debe haber al menos 2 Micro-shoppers adheridos con ítems registrados para poder consolidar. Un pedido de 1 persona no aplica prorrateo grupal.
- Acción del sistema: Bloquear nuevas adhesiones. Calcular automáticamente el prorrateo preliminar basado en el costo estimado. Notificar a todos los Micro-shoppers con su costo individual calculado.

CONSOLIDADO → EN TRÁNSITO

- Precondición: El Gestor debe registrar el costo logístico REAL (puede diferir del estimado) y el número de tracking del envío.
- Acción del sistema: Recalcular el prorrateo final con el costo real. Generar las facturas definitivas individuales. Notificar a cada Micro-shopper con el monto final a pagar y su factura.
- Actor que ejecuta: Gestor del Pedido.

EN TRÁNSITO → RECIBIDO/DISTRIBUIDO

- Precondición: El Gestor confirma la recepción física del envío en el destino.
- Acción del sistema: Notificar a todos los Micro-shoppers que sus paquetes están disponibles para retiro/entrega. Activar la opción de 'Confirmar recepción' en el perfil de cada comprador.
- El pedido se considera completamente cerrado cuando todos los Micro-shoppers han confirmado la recepción.

ABIERTO o CONSOLIDADO → CANCELADO

- Precondición (por el Gestor): El Gestor justifica la cancelación (ej.: no se alcanzó el mínimo de participantes, problemas con el proveedor).
- Precondición (por el Administrador): Detección de fraude, incumplimiento de términos o solicitud legal.
- Acción del sistema: Notificar a todos los participantes. Marcar todos los ítems registrados como 'sin envío asignado'. El historial queda disponible solo para consulta.
- Restricción: NO se puede cancelar un pedido en estado EN TRÁNSITO sin intervención del Administrador.

4. HISTORIAS DE USUARIO PRINCIPALES

Las siguientes historias de usuario representan el núcleo funcional del sistema. Están priorizadas siguiendo el criterio MoSCoW (Must Have primero) y son la base para la planificación de sprints del proyecto académico.

HU-01 Prioridad: Alta	
Como...	Gestor del Pedido
Quiero...	crear un nuevo Pedido Colectivo especificando ciudad de destino, fecha límite de adhesión, capacidad máxima de peso (kg) y un costo logístico estimado
Para...	coordinar el envío consolidado y que los Micro-shoppers puedan unirse con información clara sobre las condiciones del pedido
☒ Criterios de Aceptación: 1. El formulario de creación requiere los campos: nombre del pedido, ciudad de destino, fecha límite (debe ser al menos 48h en el futuro), capacidad máxima en kg y costo logístico estimado en USD. 2. Al guardar, el sistema asigna automáticamente el estado 'BORRADOR' y muestra una vista previa del pedido. 3. El Gestor puede publicar el pedido (pasar a estado 'ABIERTO') con un botón confirmatorio. 4. El sistema valida que no existan campos vacíos y que la fecha límite sea válida antes de guardar. 5. El pedido recién creado aparece en el listado público de pedidos disponibles para Micro-shoppers.	

HU-02 Prioridad: Alta	
Como...	Micro-shopper
Quiero...	buscar y unirme a un Pedido Colectivo disponible filtrando por ciudad de destino
Para...	consolidar mis compras internacionales con otros emprendedores que tienen el mismo destino y reducir mis costos de envío
☒ Criterios de Aceptación: 6. La pantalla de búsqueda muestra todos los pedidos en estado 'ABIERTO' con: nombre, ciudad destino, fecha límite, participantes actuales / máximo y costo estimado por kg. 7. El Micro-shopper puede filtrar por ciudad de destino y ordenar por fecha límite. 8. Al seleccionar un pedido, se muestra el detalle completo con la información del Gestor. 9. El botón 'Unirme al pedido' genera una solicitud de adhesión. El sistema confirma la adhesión inmediatamente (modelo abierto). 10. El Micro-shopper NO puede unirse a dos pedidos con la misma ciudad destino y fechas solapadas. 11. Si el pedido ha alcanzado su capacidad máxima, el botón 'Unirme' aparece deshabilitado con el mensaje 'Pedido lleno'.	

HU-03 Prioridad: Alta	
Como...	Micro-shopper

Quiero...	registrar los ítems de mis compras dentro de un Pedido Colectivo al que me he unido, especificando nombre del ítem, URL del producto, cantidad, peso en kg y dimensiones en cm
Para...	documentar con exactitud lo que voy a importar y que el sistema pueda calcular mi participación proporcional en los costos logísticos

☒ **Criterios de Aceptación:**

12. El formulario de registro de ítems contiene: nombre del producto, URL (opcional pero recomendada), cantidad, peso por unidad (kg, mínimo 0.01 kg) y dimensiones por unidad (largo x ancho x alto en cm).
13. El sistema calcula automáticamente el volumen total = (largo × ancho × alto) × cantidad y lo muestra al usuario en tiempo real.
14. El Micro-shopper puede registrar múltiples ítems. El sistema muestra el acumulado de peso y volumen de todos sus ítems.
15. Se permite editar o eliminar un ítem mientras el pedido esté en estado 'ABIERTO'.
16. El sistema muestra una estimación preliminar del costo asignado al Micro-shopper basada en el costo estimado del pedido y el peso/volumen registrado hasta el momento.
17. No se permite guardar un ítem con peso = 0 o dimensiones = 0.

HU-04 | Prioridad: Alta

Como...	Sistema (Automático) / Gestor del Pedido
Quiero...	calcular automáticamente el prorrateo de costos logísticos al consolidar el pedido, distribuyendo el costo total de forma proporcional al peso y volumen de los ítems de cada Micro-shopper
Para...	garantizar una distribución justa, transparente y verificable de los gastos compartidos, eliminando cálculos manuales propensos a errores

☒ **Criterios de Aceptación:**

18. Al consolidar el pedido, el sistema calcula: Factor de Peso (FP) = Peso total del Micro-shopper i / Peso total de TODOS los Micro-shoppers.
19. El sistema calcula también: Factor de Volumen (FV) = Volumen total del Micro-shopper i / Volumen total de todos.
20. El Factor Combinado (FC) = (FP × 60%) + (FV × 40%) — ponderación configurable por el Administrador.
21. El Costo Asignado al Micro-shopper i = Costo Logístico Total × FC.
22. La suma de todos los costos asignados debe ser igual al Costo Logístico Total con diferencia máxima de ±\$0.01 USD (tolerancia de redondeo).
23. El sistema muestra a cada Micro-shopper el desglose: su peso, su volumen, su factor combinado y su costo final asignado.
24. Si el Gestor actualiza el costo real, el sistema recalcula automáticamente todos los costos individuales y los notifica.
25. El prorrateo se vuelve definitivo (no editable) al pasar al estado 'EN TRÁNSITO'.

HU-05 | Prioridad: Media

Como...	Micro-shopper
Quiero...	descargar mi factura/resumen individual en formato PDF una vez que el pedido ha sido consolidado

Para...	tener un documento formal que detalle mis ítems importados y el costo logístico que me corresponde pagar, útil para mis registros contables y para el pago al Gestor
----------------	--

☒ **Criterios de Aceptación:**

26. La factura está disponible para descarga desde el estado 'CONSOLIDADO/CERRADO' en adelante.
27. El documento PDF incluye: datos del Micro-shopper, datos del Gestor del Pedido, listado de ítems (nombre, cantidad, peso, volumen, valor declarado), costo logístico total del pedido, factor de prorrateo aplicado, costo asignado al Micro-shopper y fecha de generación.
28. La factura lleva un número único de referencia (ej.: FAC-2024-00123) para trazabilidad.
29. El sistema permite regenerar la factura si el Gestor actualiza el costo real antes del estado 'EN TRÁNSITO'.
30. El Micro-shopper recibe un correo automático con la factura adjunta al generarse por primera vez.

HU-06 | Prioridad: Media

Como...	Gestor del Pedido
Quiero...	consultar un panel de control que muestre el estado de todos mis pedidos colectivos activos, incluyendo el listado de participantes, ítems registrados y el estado de pago de cada Micro-shopper
Para...	tener visibilidad completa del pedido y poder coordinar eficientemente la recolección de pagos y la distribución final

☒ **Criterios de Aceptación:**

31. El panel muestra: nombre del pedido, estado actual, número de Micro-shoppers adheridos, peso total acumulado vs. capacidad máxima (barra de progreso) y fecha límite con cuenta regresiva.
32. Al hacer clic en un pedido, se muestra la tabla de participantes con: nombre, ítems registrados, peso total, costo asignado y estado de pago (Pendiente / Pagado).
33. El Gestor puede marcar el pago de un Micro-shopper como 'Recibido' con un clic y registrar la fecha.
34. El sistema calcula el total recaudado vs. el costo logístico total y muestra el porcentaje de recuperación de costos.
35. El Gestor puede exportar el listado completo de participantes en formato CSV para sus registros.

5. DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL

5.1 Diagrama de Entidades y Relaciones (descripción textual)

Cardinalidades Principales

- Un USUARIO puede ser Gestor de muchos PEDIDOS_COLECTIVOS (1:N)
- Un USUARIO puede participar en muchos PEDIDOS_COLECTIVOS como Micro-shopper a través de ADHESIONES (M:N → tabla intermedia)
- Una ADHESION puede tener muchos ITEMS_USUARIO (1:N)
- Un PEDIDO_COLECTIVO puede generar muchos CALCULOS_PRORRATEO (1:N)
- Un USUARIO puede tener muchas FACTURAS (1:N)
- Una FACTURA corresponde a un único CALCULO_PRORRATEO (1:1)

5.2 Esquema de Tablas

Tabla: USUARIOS

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
usuario_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(255)	—	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico (login)
password_hash	VARCHAR(255)	—	NOT NULL	Hash bcrypt de la contraseña
nombre_completo	VARCHAR(200)	—	NOT NULL	Nombre y apellidos
telefono	VARCHAR(20)	—	NULLABLE	Teléfono de contacto
ciudad_preferida	VARCHAR(100)	—	NULLABLE	Ciudad destino favorita del usuario
rol	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'MICRO_SHOPPER'	Valores: ADMIN, GESTOR, MICRO_SHOPPER
estado_cuenta	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'	Valores: ACTIVO, SUSPENDIDO, ELIMINADO
fecha_registro	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación
ultimo_acceso	TIMESTAMP	—	NULLABLE	Fecha del último inicio de sesión

Tabla: PEDIDOS_COLECTIVOS

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
pedido_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	Identificador único del pedido
gestor_id	UUID / SERIAL	FK → USUARIOS	NOT NULL	Gestor responsable del pedido

nombre_pedido	VARCHAR(200)	—	NOT NULL	Nombre descriptivo del pedido
ciudad_destino	VARCHAR(100)	—	NOT NULL	Ciudad de destino del envío
pais_origen	VARCHAR(100)	—	NOT NULL, DEFAULT 'China'	País desde donde se envía
fecha_limite	DATE	—	NOT NULL	Fecha tope de adhesión
capacidad_max_kg	DECIMAL(10,3)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Peso máximo total permitido
costo_estimado_usd	DECIMAL(12,2)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Costo logístico estimado
costo_real_usd	DECIMAL(12,2)	—	NULLABLE	Costo logístico real (se registra al cerrar)
tracking_number	VARCHAR(100)	—	NULLABLE	Número de seguimiento del envío
estado	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'DRAFT'	DRAFT, OPEN, CLOSED, IN_TRANSIT, RECEIVED, CANCELLED
notas	TEXT	—	NULLABLE	Observaciones adicionales del Gestor
fecha_creacion	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de creación del registro
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Última modificación (trigger automático)

Tabla: ADHESIONES (tabla de unión M:N)

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
adhesion_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	Identificador único de la adhesión
pedido_id	UUID / SERIAL	FK → PEDIDOS_COLECTIVOS	NOT NULL	Pedido al que se adhiere
usuario_id	UUID / SERIAL	FK → USUARIOS	NOT NULL	Micro-shopper que se adhiere
estado_adhesion	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA'	ACTIVA, RETIRADA, RECHAZADA
estado_pago	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE, PAGADO, EXENTO
fecha_adhesion	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Cuándo se unió el usuario
fecha_confirmacion_pago	DATE	—	NULLABLE	Cuándo el Gestor confirmó el pago

notas_gestor	TEXT	—	NULLABLE	Observaciones del Gestor sobre este participante
--------------	------	---	----------	--

Constraint adicional: UNIQUE (pedido_id, usuario_id) — un usuario no puede adherirse dos veces al mismo pedido.

Tabla: ITEMS_USUARIO

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
item_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	Identificador único del ítem
adhesion_id	UUID / SERIAL	FK → ADHESIONES	NOT NULL	A qué adhesión pertenece este ítem
nombre_producto	VARCHAR(300)	—	NOT NULL	Descripción del producto
url_producto	TEXT	—	NULLABLE	URL del producto en la plataforma de origen
cantidad	INTEGER	—	NOT NULL, CHECK > 0	Unidades del producto
peso_unitario_kg	DECIMAL(8,3)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Peso de una unidad en kilogramos
peso_total_kg	DECIMAL(10,3)	—	NOT NULL (calculado)	= peso_unitario_kg × cantidad
largo_cm	DECIMAL(8,2)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Largo de una unidad en cm
ancho_cm	DECIMAL(8,2)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Ancho de una unidad en cm
alto_cm	DECIMAL(8,2)	—	NOT NULL, CHECK > 0	Alto de una unidad en cm
volumen_total_cm3	DECIMAL(15,2)	—	NOT NULL (calculado)	= largo × ancho × alto × cantidad
valor_declarado_usd	DECIMAL(12,2)	—	NULLABLE	Valor del producto para declaración aduanal
fecha_registro	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Cuándo se registró el ítem

Tabla: CALCULOS_PRORRATEO

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
calculo_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	ID del cálculo
pedido_id	UUID / SERIAL	FK → PEDIDOS_COLECTIVOS	NOT NULL	Pedido al que aplica
adhesion_id	UUID / SERIAL	FK → ADHESIONES	NOT NULL	Participante al que aplica el cálculo

peso_total_participante_kg	DECIMAL(10,3)	—	NOT NULL	Suma de peso de todos sus ítems
peso_total_pedido_kg	DECIMAL(10,3)	—	NOT NULL	Peso total de todos los participantes
volumen_total_participante_cm3	DECIMAL(15,2)	—	NOT NULL	Suma de volumen de sus ítems
volumen_total_pedido_cm3	DECIMAL(15,2)	—	NOT NULL	Volumen total de todos los participantes
factor_peso	DECIMAL(8,6)	—	NOT NULL	= $\text{peso_participante} / \text{peso_total_pedido}$
factor_volumen	DECIMAL(8,6)	—	NOT NULL	= $\text{vol_participante} / \text{vol_total_pedido}$
factor_combinado	DECIMAL(8,6)	—	NOT NULL	= $(\text{FP} \times 0.60) + (\text{FV} \times 0.40)$
costo_asignado_usd	DECIMAL(12,2)	—	NOT NULL	= $\text{costo_logístico_total} \times \text{factor_combinado}$
es_calculo_final	BOOLEAN	—	NOT NULL, DEFAULT FALSE	TRUE cuando se usa el costo_real
fecha_calculo	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Cuándo se realizó el cálculo

Tabla: FACTURAS

Columna	Tipo	Clave	Restricciones	Descripción
factura_id	UUID / SERIAL	PK	NOT NULL, UNIQUE	ID de la factura
numero_referencia	VARCHAR(30)	—	NOT NULL, UNIQUE	Ej: FAC-2024-00123
calculo_id	UUID / SERIAL	FK → CALCULOS_PRORRATEO	NOT NULL, UNIQUE	Cálculo base de la factura (relación 1:1)
adhesion_id	UUID / SERIAL	FK → ADHESIONES	NOT NULL	A quién pertenece la factura
monto_total_usd	DECIMAL(12,2)	—	NOT NULL	Costo logístico asignado al Micro-shopper
estado_factura	ENUM	—	NOT NULL, DEFAULT 'EMITIDA'	EMITIDA, ANULADA, REEMPLAZADA
url_pdf	TEXT	—	NULLABLE	Ruta/URL del archivo PDF generado

fecha_emision	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de generación de la factura
fecha_envio_email	TIMESTAMP	—	NULLABLE	Cuándo se envió por correo al usuario

5.3 Relaciones Clave entre Tablas

Resumen de Llaves Foráneas	
PEDIDOS_COLECTIVOS.gestor_id	—► USUARIOS.usuario_id
ADHESIONES.pedido_id	—► PEDIDOS_COLECTIVOS.pedido_id
ADHESIONES.usuario_id	—► USUARIOS.usuario_id
ITEMS_USUARIO.adhesion_id	—► ADHESIONES.adhesion_id
CALCULOS_PRORRATEO.pedido_id	—► PEDIDOS_COLECTIVOS.pedido_id
CALCULOS_PRORRATEO.adhesion_id	—► ADHESIONES.adhesion_id
FACTURAS.calculo_id	—► CALCULOS_PRORRATEO.calculo_id
FACTURAS.adhesion_id	—► ADHESIONES.adhesion_id

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES CLAVE

6.1 Seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de Verificación	Prioridad
RNF-SEG-01	Autenticación segura: Las contraseñas deben almacenarse hashadas con bcrypt (factor de costo mínimo 10). El sistema no almacenará contraseñas en texto plano en ningún log ni tabla.	Auditoría de la tabla USUARIOS: ninguna fila debe contener contraseña legible.	MUST HAVE
RNF-SEG-02	Control de acceso por roles (RBAC): Un Micro-shopper no puede acceder a los endpoints de gestión de pedidos de otro Gestor. Un Gestor no puede acceder al panel de administración.	Pruebas de penetración básicas: intentar acceder a rutas protegidas con tokens de roles incorrectos debe retornar HTTP 403.	MUST HAVE
RNF-SEG-03	Sesiones con JWT: Los tokens de sesión tendrán una expiración máxima de 24 horas. El sistema debe soportar revocación de tokens (lista negra o refresh token).	Verificar que un token expirado o revocado no permita acceso a recursos protegidos.	MUST HAVE
RNF-SEG-04	Protección contra CSRF y XSS: Los formularios de entrada deben sanitizar datos. No se ejecutará código JavaScript proveniente de entradas de usuario.	Prueba de inyección: campos de texto no deben ejecutar scripts al renderizar.	SHOULD HAVE
RNF-SEG-05	Comunicación cifrada HTTPS: Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre TLS 1.2 o superior en el entorno de producción.	Inspección del certificado SSL en el ambiente de despliegue.	MUST HAVE

6.2 Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de Verificación	Prioridad
RNF-USA-01	Diseño responsivo: La interfaz debe ser funcional en pantallas desde 360px (móvil) hasta 1920px (escritorio) sin pérdida de funcionalidad ni desbordamiento de contenido.	Prueba en Chrome DevTools con viewports: 360px, 768px, 1024px y 1440px.	MUST HAVE
RNF-USA-02	Retroalimentación inmediata: El sistema mostrará mensajes de error claros (en español) para cada campo inválido. Los mensajes genéricos como 'Error 500' están prohibidos en la UI.	Revisión de todos los formularios: cada campo de validación debe tener su mensaje específico visible.	MUST HAVE

RNF-USA-03	Curva de aprendizaje: Un usuario nuevo sin entrenamiento previo debe poder completar el flujo completo (buscar pedido → unirse → registrar ítem → ver costo) en menos de 8 minutos.	Prueba de usabilidad con 3 usuarios reales que nunca hayan visto el sistema.	SHOULD HAVE
RNF-USA-04	Idioma: Toda la interfaz de usuario estará en español. Los mensajes técnicos de la API (logs internos) pueden estar en inglés.	Revisión de UI: ningún texto visible para el usuario puede estar en inglés.	MUST HAVE
RNF-USA-05	Accesibilidad básica: Imágenes con texto alternativo (alt text), contraste de colores mínimo 4.5:1 (WCAG AA), y navegación posible por teclado en formularios críticos.	Verificación con herramienta Lighthouse de Chrome (puntuación Accesibilidad ≥ 80).	SHOULD HAVE

6.3 Rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de Verificación	Prioridad
RNF-REN-01	Tiempo de respuesta estándar: Las páginas de consulta (listado de pedidos, detalle de pedido) deben cargar en menos de 3 segundos con una conexión de 10 Mbps y hasta 50 usuarios concurrentes.	Prueba de carga con Apache JMeter o k6 simulando 50 usuarios simultáneos. 95% de requests ≤ 3s.	SHOULD HAVE
RNF-REN-02	Tiempo de cálculo de prorrateo: El motor de prorrateo debe completar el cálculo para un pedido con hasta 20 participantes y 10 ítems por participante en menos de 2 segundos.	Prueba unitaria con datos de prueba: 20 participantes × 10 ítems. Medir tiempo de ejecución de la función.	MUST HAVE
RNF-REN-03	Disponibilidad mínima: El sistema debe estar disponible el 95% del tiempo durante el período de evaluación académica (excluyendo mantenimientos programados con aviso previo).	Monitoreo con herramienta de uptime (ej. UptimeRobot gratuito). Registro de incidencias.	SHOULD HAVE
RNF-REN-04	Generación de PDF: La generación de una factura PDF individual debe completarse en menos de 5 segundos.	Prueba manual: cronometrar la generación de la factura para un pedido con 15 ítems.	COULD HAVE

6.4 Mantenibilidad y Escalabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de Verificación	Prioridad
RNF-MAN-01	Arquitectura en capas: El código debe separar claramente las capas de Presentación (frontend), Lógica de negocio (backend/API) y Datos (base de datos). No habrá lógica de negocio en el frontend ni	Revisión de código en code review: verificar que no existan queries en controladores ni reglas de negocio en vistas.	MUST HAVE

	consultas SQL directas en los controladores.		
RNF-MAN-02	Documentación de API: Los endpoints REST deben documentarse con Swagger/OpenAPI o equivalente. La documentación debe mantenerse actualizada con cada entrega.	La documentación Swagger debe ser accesible en /api/docs y reflejar los endpoints existentes.	SHOULD HAVE
RNF-MAN-03	Cobertura de pruebas: Las funciones del motor de prorrateo deben tener cobertura de pruebas unitarias mínima del 80%. Los casos borde (0 participantes, 1 ítem con peso 0, etc.) deben estar cubiertos.	Reporte de cobertura generado por el framework de testing del proyecto.	SHOULD HAVE

Nota sobre la Priorización

MUST HAVE: Obligatorio para la entrega del proyecto. El incumplimiento impacta directamente la calificación.

SHOULD HAVE: Altamente recomendado. Se espera su implementación en un proyecto de calidad.

COULD HAVE: Deseable si el tiempo de desarrollo lo permite. Suma a la calificación como extra.